

TECH CHALLENGE 04

IA para Devs

FIAP 2026

GRUPO 5

TECH CHALLENGE

Grupo 5

Integrantes do Grupo 5

Cesar Melo Dutra - cesar.dutra@pcdf.df.gov.br – rm370002

Fernando Ramos Etchepare - fernando.etchepare@pcdf.df.gov.br – rm370000



Use a câmera do seu celular ou
acesse a página Git
<https://github.com/fetchepare/FIAP>



DESAFIO

Com a IA integrada aos processos médicos especializados em saúde da mulher analisando exames, documentos e apoiando decisões clínicas através do assistente especializado, a rede hospitalar agora deseja monitorar continuamente as pacientes por meio de dados multimodais (áudio, vídeo e texto) para identificar sinais precoces de risco específicos da saúde e segurança feminina.

OBJETIVO

Realizar a análise e fusão de diferentes tipos de dados médicos específicos da saúde da mulher (texto, áudio, vídeo) para (escolha pelo menos 3 das opções abaixo):

- Detectar precocemente riscos em saúde materna e ginecológica x;
- Identificar sinais de violência doméstica ou abuso x;
- Monitorar bem-estar psicológico feminino;
- Utilizar serviços em nuvem para ampliar capacidade de processamento especializado;
- Aplicar técnicas de detecção de anomalias em tempo real paramonitoramento preventivo específico.

ENTREGÁVEIS

Repositório Git: <https://github.com/fetchepare/FIAP>

Relatório técnico com:

- ☐ Descrição do fluxo multimodal;
- ☐ Modelos aplicados em cada tipo de dado;
- ☐ Resultados obtidos e exemplos de anomalias detectadas

Vídeo com até 15 minutos demonstrando:

- Upload no YouTube ou Vimeo (público ou não listado);
- Demonstração do processamento multimodal:
- Exemplo prático da análise de áudio e vídeo;

- o Detecção e resposta a anomalias;
- o Integração dos serviços Azure;
- o Fluxo final do alerta à equipe médica

LINKS

- Página GIT: <https://github.com/fetchepare/FIAP>
 - o Código Fonte Completo: techchallenge04.zip
 - o Relatório Técnico (estratégias, modelos, resultados e interpretação): TechChallenge01.PDF (este arquivo)
- Vídeo: <https://youtu.be/yfoI5iDFnBE>

RELATÓRIO TÉCNICO

Relatório Técnico — Tech Challenge Fase 4

Sistema de IA Multimodal para Saúde e Segurança da Mulher

Este relatório técnico detalha a especificação da solução de IA multimodal desenvolvida, descrevendo o fluxo de dados, a arquitetura de modelos, a fusão tardia (late fusion) implementada, e os resultados empíricos obtidos na validação dos cenários.

1. Descrição do fluxo multimodal

A arquitetura adota uma abordagem de late fusion (fusão tardia). Cada modalidade física de dados é processada de modo autônomo por modelos isolados antes de alimentar a camada de fusão.

O fluxo unificado de dados ocorre da seguinte forma:

1. ****Entrada de dados****: Vídeo da consulta ou procedimento cirúrgico, gravação de áudio do relato da paciente, e os sinais vitais coletados em tempo real (PA, BCF) ou registros de prescrições.
2. ****Análise de vídeo****: Processado a cada 30 frames pelo detector YOLOv8 customizado (para instrumentação ou áreas críticas), segmentação cromática HSV (para quantificação de sangramento), e MediaPipe (para mapeamento de postura de autoproteção e evitação visual).
3. ****Análise de áudio****: O sinal de áudio passa pela transcrição para texto em português via API de Speech-to-Text (Google Cloud Speech). O texto resultante alimenta o modelo de Processamento de Linguagem Natural (Azure AI Language - Text Analytics for Health) para detecção de entidades clínicas. Em paralelo, a prosódia do áudio é extraída com `librosa` (pitch, entonação, jitter e pausas).

4. ****Análise de sinais vitais****: Analisado contra limiares baseados em diretrizes obstétricas nacionais para detecção de anomalias (como hipertensão gestacional e sofrimento fetal agudo).

5. ****Motor de fusão multimodal****: Recebe os scores independentes e calcula um score ponderado de risco para cada uma das categorias:

- ***Saúde materna***
- ***Complicação cirúrgica***
- ***Violência doméstica***
- ***Saúde psicológica***
- ***Anomalia ginecológica***

6. ****Despacho de alertas****: Se o risco global da fusão for avaliado como ****Alto**** ou ****Crítico****, a solução despacha notificações por e-mail (via Azure Communication Services) e alertas em tempo real no painel para as equipes especializadas associadas.

2. Modelos de IA aplicados por modalidade

2.1 Análise de vídeo

* ****YOLOv8 (Ultralytics)****: Carrega um modelo pré-treinado customizado para detecção de pinças ginecológicas, espéculos, bisturis, e órgãos críticos (útero, ovário, mamas). Auxilia na marcação automática de trechos com intercorrências cirúrgicas.

* ****Segmentação HSV****: Algoritmo que mascara e quantifica a proporção de pixels vermelhos no frame (indicando volume relativo de sangramento).

* ****MediaPipe Landmark Detection****: Mapeia vetores espaciais da paciente para capturar indicadores faciais (tensão facial, frequência de piscadas) e corporais (retração de tronco, ombros elevados indicando dor ou medo).

2.2 Análise de áudio

* ****Speech-to-Text (Google Cloud)****: Mapeia o áudio em texto.

* **Azure AI Language (Text Analytics for Health)**: Analisa semanticamente a transcrição em busca de conceitos médicos (ex.: "dor", "depressão", "sangramento", "medo") para alimentar as regras de risco.

* **Classificador vocal de risco**: Um classificador linear que mapeia parâmetros prosódicos (energia vocal, jitter, velocidade de fala e pausas) a estados emocionais e cognitivos (ansiedade gestacional, sintomas vocais de depressão perinatal e trauma).

2.3 Análise de sinais vitais

* **Detector determinístico**: Valida se a pressão diastólica e sistólica violam limites de hipertensão gestacional severa ($\geq 160/110$ mmHg) ou indicam tendências crescentes consecutivas (aumento de 15 mmHg de forma persistente). Valida batimentos cardíacos fetais abaixo de 110 bpm ou acima de 160 bpm. Monitora dosagem hormonal prescrita comparada a limites máximos tolerados.

3. Resultados obtidos e casos clínicos validados

A solução foi validada com 5 cenários clínicos pré-populados:

Paciente	Contexto	Sinais Vitais	Áudio / Texto	Vídeo	Risco Geral	Alertas Gerados
----------	----------	---------------	---------------	-------	-------------	-----------------

---	---	---	---	---	---	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Maria Silva	Pré-Natal	PA com subida progressiva e proteinúria leve	Ansiedade expressa e taquialia	Não aplicável	Alto (Maternal)	Alerta de suspeita de pré-eclâmpsia para obstetrícia de plantão
--------------------	-----------	--	--------------------------------	---------------	------------------------	---

Ana Costa	Pós-Parto	Normotensa (PA 111/72 mmHg)	Sintomas graves de depressão e tom vocal monótono	Não aplicável	Alto (Psicológico)	Alerta encaminhado para Psicologia Perinatal
------------------	-----------	-----------------------------	---	---------------	---------------------------	--

Julia Santos	Triagem Violência	Sinais estáveis	Relato de medo ("Tenho medo dele, ele controla tudo")	Linguagem corporal de autoproteção e evitação	Alto (Violência Doméstica)	Alerta para Serviço Social e Psicologia
---------------------	-------------------	-----------------	---	---	-----------------------------------	---

| ****Carla Oliveira**** | Consulta Ginec. | Estável, usando estradiol regulado | Normal | Sem anomalias | ****Baixo**** | Nenhum |

| ****Patricia Lima**** | Cirurgia / Pré-Natal | PA Crítica (165/112 mmHg) + Sofrimento fetal agudo (BCF 95 bpm) | Sem gravitação | Sangramento anômalo detectado no vídeo cirúrgico (score 0.22) | ****Crítico**** | Despacho imediato de e-mail e alerta crítico no painel clínico |

4. Conclusão

A arquitetura desenvolvida:

1. Processa áudio, vídeo e sinais vitais individualmente e de forma fundida.
2. Adota YOLOv8 para detecção de objetos/estruturas médicas.
3. Classifica riscos específicos da saúde e segurança feminina de forma sensível (depressão pós-parto, ansiedade, violência doméstica, fadiga hormonal, pré-eclâmpsia).
4. É integrado a serviços em nuvem gerenciados (Azure AI Language e Azure Communication Services).
5. Mantém fallbacks inteligentes (modo demo) na ausência de chaves de nuvem ou pacotes locais complexos, garantindo a exibição e funcionalidade total do painel de monitoramento.

CONCLUSÃO

A solução implementa uma arquitetura de IA clínica especializada em saúde da mulher, que possui *fine-tuning* supervisionado, RAG contextual com LangChain, Orquestração clínica via LangGraph, Segurança multicamada, Explicabilidade clínica e Validação rigorosa de respostas.

O modelo demonstra aderência a padrões de IA aplicada à saúde, preservando requisitos críticos de segurança do paciente, ética médica, privacidade, governança, transparência de fluxos.